

4. SCT: Bornova aproximace

#4

Teorie rozptylu – Bornova aproximace

Lippmann-Schwingerova rovnice a asymptotický tvar vlnové funkce při rozptylu částice na potenciálu rychle klesajícím se vzdáleností, Bornova řada pro amplitudu pružného rozptylu, tvar řešení pro sféricky symetrické potenciály, oddělení pohybu těžiště

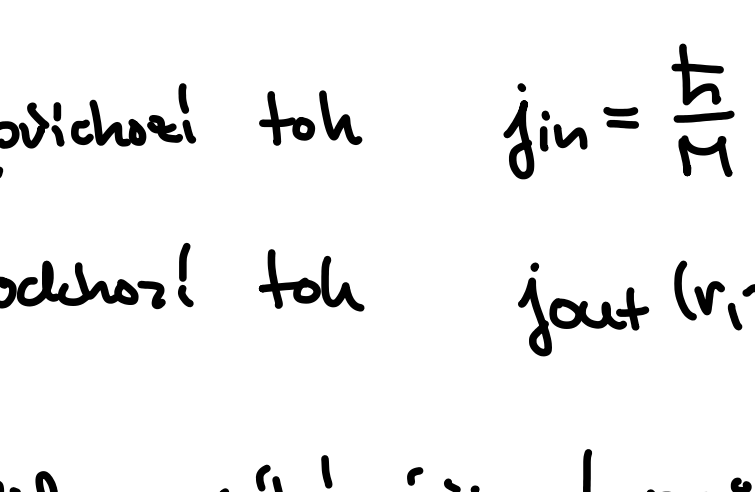
Asymptotický tvar vlnové funkce

- uvažujeme rozptyl na centrum s nekonečnou hmotností
s potenciálem konečného dosahu, i.e. $V(r) \approx 0$ - počáteční stav je vlastní stav hybnosti rozptylané částice, i.e. rovinná vlna $\sim e^{ikz}$ L směr částice $\parallel \vec{z}$

$$\bullet k = \frac{1}{\hbar} |\vec{p}| \quad E = \frac{(\hbar k)^2}{2M}$$

- pořadovaný asymptotický tvar vlnové funkce pro $|\vec{r}| > R$:

$$\psi_k(\vec{r}) \propto \underbrace{e^{ikz}}_{\text{přicházející rovinná vlna}} + \underbrace{f_k(\vartheta, \varphi) \frac{e^{ikr}}{r}}_{\text{odcházející sférická vlna}}$$

• $f(\vartheta, \varphi) \equiv$ amplituda rozptylu L obsahuje informace o rozptylu počáteční vlny do výstupní úhlové- přicházející tok $j_{in} = \frac{\hbar}{M} k$ - odcházející tok $j_{out}(r, \vartheta, \varphi) = \frac{|f_k(\vartheta, \varphi)|^2}{n^2} \frac{\hbar}{M} k \frac{r}{r}$

• diferenciální účinný průřez

$$d\sigma = \frac{\text{odcházející tok do prvkového } d\Omega}{\text{přicházející tok}} = \frac{|j_{out}| r^2 d\Omega}{|j_{in}|}$$

$$\left(\frac{d\sigma}{d\Omega} \right)_k(\vartheta, \varphi) = |f_k(\vartheta, \varphi)|^2$$

Lippmann-Schwinger a asymptotika

- máme LSE v x -reprezentaci:

$$\psi_k^{\pm}(\vec{x}) = \underbrace{\phi_k^{\pm}(\vec{x})}_{\text{přicházející}} + \int_{\mathbb{R}^3} \underbrace{\langle \vec{x}' | \frac{1}{E - H_0 + i0} | \vec{x}' \rangle}_{\text{propagátor}} \underbrace{\langle \vec{x}' | \hat{V} | \psi_k^{\pm} \rangle}_{\text{interakce}} d\vec{x}'$$

$$\langle \vec{x}' | \hat{G}_0^{(+)} | \vec{x}' \rangle = -\frac{2M}{\hbar^2} \frac{1}{4\pi} \frac{e^{ik|\vec{x}-\vec{x}'|}}{|\vec{x}-\vec{x}'|}$$

$$\langle \vec{x}' | \hat{V} | \psi_k^{\pm} \rangle = V(\vec{x}') \psi_k^{\pm}(\vec{x}')$$

$$\phi_k^{\pm}(\vec{x}) = \frac{1}{(2\pi)^{3/2}} e^{ikz}$$

→ potřebujeme spočítat:

$$-\frac{2M}{\hbar^2} \frac{1}{4\pi} \int_{\mathbb{R}^3} \frac{e^{ik|\vec{x}-\vec{x}'|}}{|\vec{x}-\vec{x}'|} V(\vec{x}') \psi_k^{\pm}(\vec{x}') d\vec{x}' \approx$$

→ stále uvažujeme hmotnostně nekonečný potenciál, a tedy použijeme aproximaci:

$$\begin{aligned} \vec{r} &= \vec{x} - \vec{x}' \\ |\vec{x}-\vec{x}'| &= \sqrt{x^2 + x'^2 - 2xx' \cos \alpha} \\ &\approx x - x' \cos \alpha \end{aligned}$$

$$\Rightarrow \frac{e^{ik|\vec{x}-\vec{x}'|}}{|\vec{x}-\vec{x}'|} \approx \frac{e^{ikr}}{r} e^{-ikx' \cos \alpha} \quad \downarrow x=r$$

$$\approx \left[-\frac{2M}{\hbar^2} \frac{1}{4\pi} \int_{\mathbb{R}^3} e^{-ikx' \cos \alpha} V(\vec{x}') \psi_k^{\pm}(\vec{x}') d\vec{x}' \right] \frac{e^{ikr}}{r}$$

$$kx' \cos \alpha = \frac{k}{x} x x' \cos \alpha = \frac{k}{x} \vec{x} \cdot \vec{x}' = k \frac{\vec{x}}{x} \cdot \vec{x}' = \vec{k} \cdot \vec{x}'$$

$$= \left[-\frac{2M}{\hbar^2} \frac{1}{4\pi} \int_{\mathbb{R}^3} \underbrace{e^{i\vec{k}' \cdot \vec{x}'} V(\vec{x}') \psi_k^{\pm}(\vec{x}')}_{(2\pi)^{3/2} \phi_{\vec{k}'}^{\pm}(\vec{x}')} d\vec{x}' \right] \frac{e^{ikr}}{r}$$

$$\frac{1}{(2\pi)^{3/2}} f(\vec{k}')$$

$$= \frac{1}{(2\pi)^{3/2}} f(\vec{k}') \frac{e^{ikr}}{r}$$

$$f(\vartheta, \varphi) \equiv f(\vec{k}') = -\frac{4\pi^2 M}{\hbar^2} \langle \phi_{\vec{k}'} | \hat{V} | \psi_k^{\pm} \rangle$$

Bornova řada

→ získá amplitudy rozptylu pomocí $\hat{T}$ operátoru

$$\bullet \hat{T} | \phi_{\vec{k}} \rangle = \hat{V} | \psi_{\vec{k}}^{\pm} \rangle$$

$$\bullet \hat{T} = \hat{V} + \hat{V} \frac{1}{E - H_0 + i0} \hat{V} + \dots$$

$$f(\vartheta, \varphi) = -\frac{4\pi^2 M}{\hbar^2} \langle \phi_{\vec{k}'} | \hat{V} | \psi_{\vec{k}} \rangle$$

$$= f^{(1)}(\vec{k}') + f^{(2)}(\vec{k}') + f^{(3)}(\vec{k}') + \dots$$

$$f^{(1)}(\vec{k}') = -\frac{4\pi^2 M}{\hbar^2} \langle \phi_{\vec{k}'} | \hat{V} | \phi_{\vec{k}} \rangle$$

$$f^{(2)}(\vec{k}') = -\frac{4\pi^2 M}{\hbar^2} \langle \phi_{\vec{k}'} | \hat{V} \hat{G}_0^{(+)}(E) \hat{V} | \phi_{\vec{k}} \rangle$$

:

→ lze interpretovat jako řešení volných evolucioní a bodových interakcí:

$$n=0 \quad \rightarrow \quad n=1 \quad \rightarrow \quad n=2 \quad \rightarrow \quad n=3 \quad \rightarrow \dots$$

• první Bornovu aproximaci je ekvivalentem Fermiho zlatého pravidla

 L použijeme box diskrétní a pak $L \rightarrow \infty$

$$W_{\vec{k} \rightarrow \vec{k}'} = \frac{2\pi}{\hbar} |\langle \phi_{\vec{k}'} | \hat{V} | \phi_{\vec{k}} \rangle|^2 \rho_f(E)$$

$$k_j = \frac{2\pi}{L} n_j \quad n_j \in \mathbb{N}$$

$$\Rightarrow \text{hmotnost vlastních stavů} \left(\frac{L}{2\pi} \right)^3$$

$$\rightarrow dN(E) = \left(\frac{L}{2\pi} \right)^3 k^2 dk d\Omega$$

$$dE = \frac{d}{dk} \left(\frac{\hbar^2 k^2}{2M} \right) dk = \frac{\hbar^2}{M} k dk$$

$$\Rightarrow \rho_f(E) = \frac{dN}{dE} = \left(\frac{L}{2\pi} \right)^3 \frac{M k}{\hbar^2} d\Omega$$

$$\rightarrow d\sigma(\vec{k}, \vec{k}') = \frac{W_{\vec{k} \rightarrow \vec{k}'}}{|j_{in}|}$$

$$|j_{in}| = \frac{\hbar k}{L^3 M}$$

$$\Rightarrow \left(\frac{d\sigma}{d\Omega} \right)_{\vec{k}}(\vec{k}') = \left(\frac{4\pi^2 M}{\hbar^2} \right)^2 \left| \frac{1}{(2\pi)^3} \int e^{i(\vec{k}-\vec{k}') \cdot \vec{x}} V(\vec{x}) d\vec{x} \right|^2 \equiv \left| f_{\vec{k}}^{(1)}(\vec{k}') \right|^2$$

1. BA pro sféricky symetrický potenciál

- sférický symetrický potenciál $V(\vec{x}) \equiv V(r)$ - definujeme předanou hybnost $\hbar \vec{q} = \hbar(\vec{k} - \vec{k}')$

$$q = |\vec{k} - \vec{k}'| = \sqrt{k^2 + k'^2 - 2kk' \cos \vartheta} = \sqrt{2k^2(1 - \cos \vartheta)}$$

$$= 2k \sin \frac{\vartheta}{2}$$

$$\Rightarrow q = 2k \sin \frac{\vartheta}{2}$$

$$f_{\vec{k}}^{(1)}(\vec{k}') = -\frac{\lambda}{2\pi \hbar^2} \int_{\mathbb{R}^3} e^{-i(\vec{k}-\vec{k}') \cdot \vec{x}} V(|\vec{x}|) d\vec{x}$$

$$= -\frac{\lambda}{2\pi \hbar^2} \int_{\mathbb{R}^3} e^{-i\vec{q} \cdot \vec{x}} V(|\vec{x}|) d\vec{x}$$

 $\downarrow$ Fourierova transformace sfér. sym. funkce

$$= -\frac{\lambda}{\hbar^2} \frac{2}{q} \int_0^{\infty} V(r) \sin(qr) r dr$$

$$f_{\vec{k}}^{(1)}(\vartheta) = -\frac{\lambda}{\hbar^2} \frac{1}{k \sin \frac{\vartheta}{2}} \int_0^{\infty} V(r) \sin(2kr \sin \frac{\vartheta}{2}) r dr$$

→ uvažujeme φ , pouze na ϑ L plyne z axiální symetrie problémů ohledně osy dle směru pohybu částice

Oddělení pohybu těžiště

- máme 2 částice o hmotnostech M_1 a M_2

→ provedeme kanonickou transformaci souřadnic

$$\vec{x}_1, \vec{x}_2 \quad \xrightarrow{\quad} \quad \vec{x}_T = \frac{M_1}{M} \vec{x}_1 + \frac{M_2}{M} \vec{x}_2$$

$$\vec{p}_1, \vec{p}_2 \quad \xrightarrow{\quad} \quad \vec{x} = \vec{x}_1 - \vec{x}_2$$

$$M = M_1 + M_2 \quad \vec{p}_T = \vec{p}_1 + \vec{p}_2$$

$$\lambda = \frac{M_1 M_2}{M_1 + M_2} \quad \vec{p} = \frac{M_2}{M} \vec{p}_1 - \frac{M_1}{M} \vec{p}_2$$

→ pro transformovaný operátor kinetické energie platí:

$$\hat{T} = \frac{1}{2M_1} \hat{p}_1^2 + \frac{1}{2M_2} \hat{p}_2^2 = \frac{1}{2M} \hat{p}_T^2 + \frac{1}{2\lambda} \hat{p}^2$$

$$\hat{V}(\vec{x}_1 - \vec{x}_2) = \hat{V}(\vec{x})$$

⇒ přechod do těžištní soustavy, kde vyřešíme rozptylovou úlohu

- nutně odtransformovat získané rozptylové úhly a úhlové průřez zpět do laboratorní soustavy

LAB

CMS

LAB $\vec{v}_1, \vec{v}_2, \vec{p}_1, \vec{p}_2, \vartheta, \varphi$ CMS $\vec{v}_{T1}, \vec{v}_{T2}, \vec{p}_T, \vec{p}, \vartheta_T, \varphi_T$

→ rychlost těžiště v laboratorní soustavě (konstantní):

$$\vec{u} = \frac{M_1}{M} \vec{v}_1 + \frac{M_2}{M} \vec{v}_2 \quad \downarrow \text{velice se mění}$$

$$\vec{p}_{T1} = M_1(\vec{v}_1 - \vec{u}) = \lambda(\vec{v}_1 - \vec{v}_2) = \vec{p}$$

$$\vec{p}_{T2} = M_2(\vec{v}_2 - \vec{u}) = \lambda(\vec{v}_2 - \vec{v}_1) = -\vec{p}$$

→ úhel φ je ohledně osy dle $\vec{u}$, i.e. je stejný

$$\varphi \equiv \varphi_T$$

→ přeměnit na souřadnou soustavu se směrem pohybu CMS se zachování

$$p_1 \sin \vartheta = p_{T1} \sin \vartheta_T = p \sin \vartheta_T$$

→ přeměnit na souřadnou soustavu se směrem pohybu CMS se zachování

$$p_1 \cos \vartheta - M_1 u = p_{T1} \cos \vartheta_T = p \cos \vartheta_T$$

$$\Rightarrow \tan \vartheta = \frac{p \sin \vartheta_T}{p \cos \vartheta_T - M_1 u}$$

→ odchýleníčky tedy musí být v obou soustavách stejné

$$\left(\frac{d\sigma}{d\Omega} \right)_L d\Omega_L = \left(\frac{d\sigma}{d\Omega_T} \right) d\Omega_T$$

$$d\Omega_L = \sin \vartheta d\vartheta d\varphi$$

$$d\Omega_T = \sin \vartheta_T d\vartheta_T d\varphi_T$$

$$\left(\frac{d\sigma}{d\Omega} \right)_{LAB} = \left(\frac{d\sigma}{d\Omega} \right)_{CMS} \frac{\sin \vartheta_T}{\sin \vartheta} \frac{d\vartheta_T}{d\vartheta}$$